第 8 次习题课　微分中值定理与极限

日期：2026 年 11 月 10 日

本讲主线

微分中值定理作为几何定理来理解；做题中，构造恰当的辅助函数。微分中值定理可推出洛必达法则，得到计算极限的新工具，但要清晰掌握洛必达的条件；洛必达法则可证明 Taylor 公式，用多项式对函数在一点附近的变化进行高阶逼近。

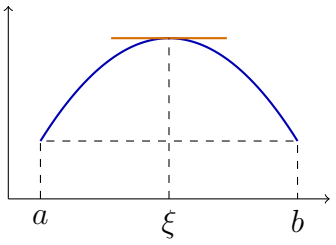
8.1　微分中值定理

记定理时，要把条件和结论一起记住。每次使用前，逐项检查区间、连续性、可导性，以及端点值或分母的条件；不能只记结论中的等式。

8.1.1　Rolle 定理：两端等高，中间有水平切线

Rolle 定理

设 $a < b$，f 在**闭区间** $[a,b]$ 上连续，在**开区间** (a,b) 内可导，且 $f(a) = f(b)$，则存在 $\xi \in (a,b)$，使 $f'(\xi) = 0$。



证明思路：闭区间连续保证取得最大值 M 和最小值 m。若 $M = m$，函数为常数；否则，由于两端值相同，至少一个最值在内部取得。设内部最大值点为 ξ，则

$$\frac{f(\xi+h)-f(\xi)}{h} \le 0 \ (h>0), \qquad \frac{f(\xi+h)-f(\xi)}{h} \ge 0 \ (h<0).$$

导数存在，两侧极限相同，只能等于零。内部最小值同理。这一步就是 Fermat 定理。

Fermat 定理：简单但很有用

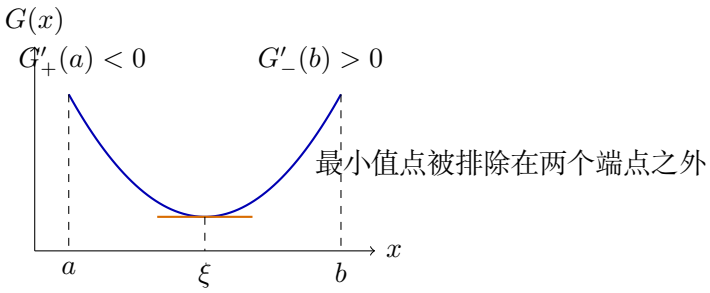
若 x_0 是函数的内部局部极值点，且函数在 x_0 可导，则 $f'(x_0)=0$。**记住证明的思路：**极大值点两侧的差商一边非正、一边非负；若它们有共同的极限，该极限只能是零。极小值点同理。证明很短，构造辅助函数后寻找内部最值点时经常会用到。

导数不需要连续

Rolle 定理要求内部可导，不要求导函数连续。因此，该定理强于积分中值定理。

8.1.2 Darboux 定理：导函数具有介值性

设 $a<b$，f 在 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 内可导，且在 a 存在有限的右导数、在 b 存在有限的左导数。若 $f'_+(a)<\eta<f'_-(b)$，则存在 $\xi\in(a,b)$，使 $f'(\xi)=\eta$。



证明

思路　想得到 $f'(\xi)-\eta=0$，就令 $G(x)=f(x)-\eta x$。

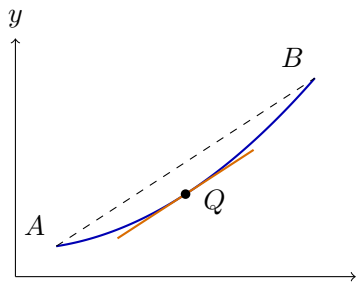
逐步推导　$G'_+(a)<0$，所以在 a 右边有点满足 $G(x)<G(a)$，a 不是最小值点。同理 $G'_-(b)>0$，在 b 左边有点满足 $G(x)<G(b)$，b 也不是最小值点。由连续性，G 在闭区间取得最小值，且最小值点 ξ 必在内部。Fermat 定理给出 $G'(\xi)=0$。若端点导数的大小关系相反，则对 $-f$ 使用上述结论。

注意：这个命题并没有证明导函数连续，只是说明导函数即使不连续，也不能跳过中间的取值。这告诉我们，有跳跃间断点的函数不可能有原函数。导函数的间断点只能是第二类间断点。

8.1.3 Lagrange 与 Cauchy 中值定理

Lagrange 定理的条件：$a<b$，f 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，在开区间 (a,b) 内可导。则存在 $\xi\in(a,b)$，使

$$\boxed{f'(\xi)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}.}$$



图中实线切线与虚线割线平行
$A=(a,f(a))$，$B=(b,f(b))$
$Q=(\xi,f(\xi))$

构造的由来：减去连接两个端点的直线，令

$$F(x)=f(x)-\left[f(a)+\frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)\right].$$

此时 $F(a)=F(b)=0$，对 F 使用 Rolle 定理即得结论。几何上，某条切线与端点连线平行。

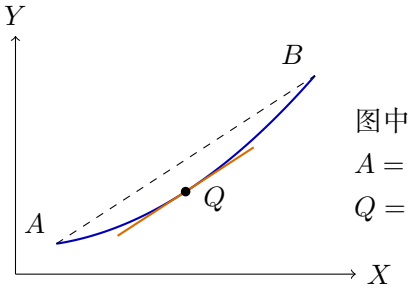
Cauchy 定理（比值形式）的条件：$a<b$，f,g 均在闭区间 $[a,b]$ 上连续、开区间 (a,b) 内可导，且对每个 $x\in(a,b)$ 都有 $g'(x)\neq 0$。则存在同一个 $\xi\in(a,b)$，使

$$\boxed{\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}=\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}.}$$

先由 Rolle 定理知 $g(b)\neq g(a)$（否则必然存在某点导数为 0），再对

$$H(x)=[g(b)-g(a)][f(x)-f(a)]-[f(b)-f(a)][g(x)-g(a)]$$

使用 Rolle 定理即可。这是 Cauchy 中值定理，可理解为参数曲线 $(g(t),f(t))$ 的切线与端点连线平行。



图中实线切线与虚线割线平行
$A=(g(a),f(a))$，$B=(g(b),f(b))$
$Q=(g(\xi),f(\xi))$

注意：分别对 f,g 使用 Lagrange 定理，中值点未必是同一个，因此不能这样简单地用 Lagrange 中值推 Cauchy 中值。

两个常用推论

（1）不定积分里的"+C"：若一个区间内处处有 $f'=0$，则 f 在该区间为常数。任取 $u<v$，在 $[u,v]$ 上用 Lagrange 定理即可。

（2）“导函数左右极限”与“左右导数”在一定条件下可以是一个东西：若 f 在 x_0 邻域连续，在其去心邻域可导，且 $\lim_{x\to x_0} f'(x) = A$ 为有限数，则 $f'(x_0) = A$。因为

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(\xi_x), \qquad \xi_x \text{ 位于} x_0 \text{ 与} x \text{ 之间}.$$

8.1.4 解题技巧 1：构造辅助函数–从目标等式反推

例 8.1 减去一个已知函数

设 f 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，$f(0) = 0, f(1) = 1$。证明存在 $\xi \in (0,1)$，使 $f'(\xi) = 2\xi$。

解答

目标是 $f'(\xi) - 2\xi = 0$，因此积分可知辅助函数取为 $F(x) = f(x) - x^2$ 即可。由 $F(0) = F(1) = 0$，Rolle 定理直接给出结论。

例 8.2 识别商的导数

设 f, g 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，g 在 $[a,b]$ 无零点，且

$$\begin{vmatrix} f(x) & g(x) \\ f'(x) & g'(x) \end{vmatrix} = 0 \qquad (a < x < b).$$

证明存在常数 k，使 $f(x) = kg(x)$ 对所有 $x \in [a,b]$ 成立。

解答

思路 展开行列式，得到 $fg' - f'g = 0$，它正好是商的导数分子的相反数。

逐步推导

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2} = 0.$$

由 Lagrange 定理，f/g 在整个区间为常数 k，所以 $f = kg$。

例 8.3　用对数导数猜辅助函数

设 f 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，$f(1)=0$。证明存在 $\xi\in(0,1)$，使

$$f'(\xi)=(1-\xi^{-1})f(\xi).$$

解答

思路　先把目标等式暂时看成 $f'(x)=(1-1/x)f(x)$，形式上除以 $f(x)$，就得到

$$\frac{f'(x)}{f(x)}=1-\frac{1}{x}.$$

左边让我们想到 $\ln|f(x)|$ 的导数（若 $f(x)>0$，就是 $\ln f(x)$ 的导数）。形式上两边积分，得到

$$\ln|f(x)|=x-\ln x+C,$$

于是猜测 $f(x)$ 应有 Ce^x/x 的形式，也就是 $xe^{-x}f(x)$ 应为常数。因此，想到取辅助函数 $H(x)=xe^{-x}f(x)$。

这里是在**寻找辅助函数**：题目既没有说目标等式处处成立，也没有保证 $f(x)\neq 0$，所以上面的形式计算不能作为证明。但它已经帮我们猜出了 H；接下来直接验证即可，不必把猜测过程写成严谨的推导。

逐步推导　令 $H(x)=xe^{-x}f(x)$。由题设，H 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $H(0)=H(1)=0$。又有

$$H'(x)=xe^{-x}\left[f'(x)+(1/x-1)f(x)\right]\quad(0<x<1).$$

由 Rolle 定理得到 $H'(\xi)=0$；因 $\xi e^{-\xi}>0$，即得所求等式。

方法提炼　遇到 $f'=a(x)f$ 这样的形式，可以先形式上写成 $(\ln|f|)'=a(x)$。若 $A'=a$，便猜到 f 有 Ce^A 的形式，从而尝试辅助函数 $e^{-A}f$。正式证明时只需直接计算 $(e^{-A}f)'=e^{-A}(f'-af)$，再检查所用定理的条件；这一步不需要除以 f，也不受 f 的零点影响。

例 8.4　先处理含函数的部分，再处理剩余项

设 f 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，$f(0)=f(1)=0$，$f(1/2)=1$。证明对任意 $\lambda\in\mathbb{R}$，存在 $\xi\in(0,1)$，使

$$f'(\xi)-\lambda(f(\xi)-\xi)=1.$$

解答

思路　把目标写成

$$f'(x)-\lambda f(x)=1-\lambda x.$$

右边多了一项，但可以先暂时放下它，只看 $f'(x)=\lambda f(x)$。像上一题一样，形式上除以 f，再积分：

$$\frac{f'}{f}=\lambda \quad\Longrightarrow\quad \ln|f(x)|=\lambda x+C \quad\Longrightarrow\quad f(x)\text{ 有}Ce^{\lambda x}\text{ 的形式.}$$

这就提示我们：先试试 $e^{-\lambda x}f(x)$。直接求导可见

$$(e^{-\lambda x}f(x))'=e^{-\lambda x}\big(f'(x)-\lambda f(x)\big).$$

所以，把原来的目标等式**整体乘上** $e^{-\lambda x}$ 后，希望得到的是

$$(e^{-\lambda x}f(x))'=e^{-\lambda x}(1-\lambda x).$$

接着对右边找一个原函数：

$$\int e^{-\lambda x}(1-\lambda x)\,dx=xe^{-\lambda x}+C.$$

这个等式对 $\lambda=0$ 也成立，可直接求导核对。因此，从 $e^{-\lambda x}f(x)$ 中减去这个原函数，就猜到了完整的辅助函数。上面的除法与积分仍只是帮助猜测；正式证明从下面定义 H 开始。

逐步推导　令

$$H(x)=e^{-\lambda x}f(x)-xe^{-\lambda x},\qquad H'(x)=e^{-\lambda x}\big[f'(x)-\lambda f(x)-(1-\lambda x)\big].$$

这样 $H'(\xi)=0$ 就恰好给出目标等式。构造过程是先找乘法因子，再减去剩余项的原函数，不需要一开始就猜到 $f(x)-x$。且 $H(0)=0$、$H(1/2)=\frac{1}{2}e^{-\lambda/2}>0$、$H(1)=-e^{-\lambda}<0$。由介值定理，存在 $c\in(1/2,1)$ 使 $H(c)=0$，再在 $[0,c]$ 上用 Rolle 定理即可。

也可按导数介值性的路线：分别在 $[0,1/2]$、$[1/2,1]$ 上使用 Lagrange 定理，得到 $p<q$ 使 $H'(p)>0, H'(q)<0$，再用 Darboux 定理得到 $H'(\xi)=0$。

方法提炼　函数值先用于制造相同值或异号值，再由中值定理把它们转成导数条件。

8.1.5 技巧 2：反复使用 Rolle 定理：计算零点个数

例 8.5　勒让德多项式的零点

设 $n \geq 1$，证明

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n}(x^2-1)^n$$

在 $(-1,1)$ 内有 n 个不同的零点。

解答

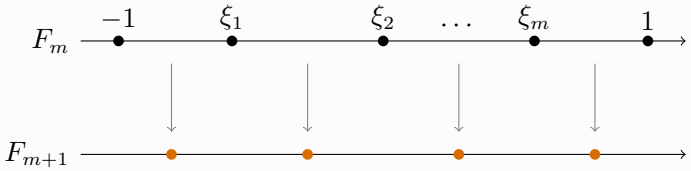
思路　Rolle 定理说的是“函数有两个零点，导函数在中间至少有一个零点”。因此它自然联系相邻两阶导数，提示我们**固定 n，对求导次数归纳**，而不是比较不同的 P_n。本题前几阶导数在端点还保留零点，恰好能在每一步补出两个端点，增加内部零点数。

逐步推导　令 $F(x) = (x-1)^n(x+1)^n$，$F_m = F^{(m)}$。由乘积求导，对 $0 \leq m < n$ 有 $F_m(-1) = F_m(1) = 0$：每一项在相应端点仍含至少一次零因子。

证明 F_m 在 $(-1,1)$ 至少有 m 个不同零点。$m = 0$ 时无需证明。若对 $m < n$ 已成立，将这些内部零点与端点排序为

$$-1 < \xi_1 < \cdots < \xi_m < 1.$$

在相邻两点构成的 $m+1$ 个互不重叠的开区间中，Rolle 定理各给出一个 F_{m+1} 的零点。



每两个相邻零点之间，导函数至少有一个零点

因此 F_n 至少有 n 个内部零点。

还可以证明只有这么多零点：另一方面，F_n 是恰为 n 次的非零多项式，至多有 n 个不同实根，故恰有 n 个。

方法提炼　固定 n，对求导次数 m 归纳更直接。

8.2 洛必达法则

8.2.1 注意条件

洛必达法则：四项条件一起检查

考虑 $x \to a^+$；其他单侧过程、$x \to \pm\infty$ 有相应版本。在所考虑方向的一段去心区间内，要求：

1. f, g 都可导；
2. $g(x) \neq 0$ 且 $g'(x) \neq 0$；
3. $f(x) \to 0, g(x) \to 0$，或者 $|f(x)| \to \infty, |g(x)| \to \infty$；
4. $\lim \dfrac{f'(x)}{g'(x)} = \ell$ 存在，允许 $\ell = \pm\infty$。

则 $\lim \dfrac{f(x)}{g(x)} = \ell$。

这里列的是常用的 $0/0$ 与 ∞/∞ 两种情形。双侧极限要左右两侧得到同一结果。**不能省略第 4 项；连续使用多次时，每一步都要检查这些条件**。也不要求函数在趋近点本身可导。

有限点 $0/0$ 型的证明： 补定义 $f(a) = g(a) = 0$ 后，两函数在 a 连续。Cauchy 中值定理给出

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = \frac{f'(c_x)}{g'(c_x)},$$

其中 c_x 位于 a 与 x 之间。当 $x \to a$ 时，$c_x \to a$，故导数比的极限就是原极限。这里 $g(x) \neq 0$ 也由 Rolle 定理与 $g' \neq 0$ 保证。

导数比无极限，不代表原商无极限

例如

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{2x + \cos x}{2x + \sin x} = 1, \qquad \frac{2 - \sin x}{2 + \cos x} \text{ 没有极限.}$$

后一式沿 $x = 2k\pi$ 与 $x = (2k+1)\pi$ 分别为 $2/3$ 与 2。所以只有在导数比的极限得到确认后，才可用洛必达法则把结论传回原商。

例 8.6　连续使用时，应当清楚每一个等号为什么对

计算 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-1-x-x^2/2}{x^3}$。

解答

各次求导前都是 0/0 型，导数比依次为

$$\frac{e^x-1-x}{3x^2},\qquad \frac{e^x-1}{6x},\qquad \frac{e^x}{6}\longrightarrow\frac{1}{6}.$$

从最后一步向前依次应用洛必达法则，原极限等于 1/6。

适当停下来，不要循环求导

对于 $\lim_{x\to+\infty}(e^x-e^{-x})/(e^x+e^{-x})$，直接同除 e^x 就得到 1。反复求导只会在这个比值与其倒数之间循环，不能用循环的等号证明极限存在。

8.2.2　其他未定式：先转成商，再使用法则

- $0\cdot\infty$ 型：把 uv 写成 $u/(1/v)$ 或 $v/(1/u)$，选择较容易求导的一种。例如 $x\ln x=\ln x/(1/x)$ $(x\to 0^+)$。
- $\infty-\infty$ 型：先通分、有理化或提取公因子。例如 $1/\sin x-1/x=(x-\sin x)/(x\sin x)$ $(x\to 0^+)$。
- 1^∞、0^0、∞^0 型：底数在所讨论区间内为正时，令 $y=u(x)^{v(x)}$，先求 $\ln y=v\ln u$ 的极限，再还原 $y=e^{\ln y}$。例如 x^x $(x\to 0^+)$ 转成 $x\ln x$。

这些符号描述的是各因子的趋近行为，不是通常的数值运算。**变形后重新检查是否为适用的未定式，不能对乘积、差式或幂指式直接“分子分母求导”**。

8.2.3　技巧：先化简为好求导的形式，再求极限

例 8.7　等价替换与换元

求 $\lim\limits_{y\to 0}\dfrac{y-\arcsin y}{\sin^3 y}$。

解答

思路　分母 $\sin^3 y\sim y^3$，先替换分母可以减少求导工作；分子中的差不能逐项等价替换。

逐步推导

$$\lim_{y\to 0}\frac{y-\arcsin y}{y^3}=\lim_{y\to 0}\frac{1-(1-y^2)^{-1/2}}{3y^2}=\lim_{y\to 0}\frac{-y(1-y^2)^{-3/2}}{6y}=-\frac{1}{6}.$$

也可令 $t=\arcsin y$，把原式化为 $(\sin t-t)/\sin^3(\sin t)$，再利用 $\sin(\sin t)\sim t$ 求值。

例 8.8　先把发散的正切化成正弦、余弦

求 $\displaystyle\lim_{x\to\pi/2}\frac{\tan 3x}{\tan x}$。

解答

$$\frac{\tan 3x}{\tan x}=\frac{\sin 3x}{\sin x}\,\frac{\cos x}{\cos 3x}.$$

第一因子趋于 -1，第二因子是 $0/0$ 型，由洛必达法则趋于

$$\lim_{x\to\pi/2}\frac{\sin x}{3\sin 3x}=-\frac{1}{3}.$$

所以原极限为 $1/3$。也可令 $t=\pi/2-x$，利用 $\sin t/\sin 3t\to 1/3$。

例 8.9　先取对数，分离指数函数的变化

求 $\displaystyle\lim_{x\to+\infty}x\left[\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}-e\right]$。

解答

思路　令 $u=x\ln(1+1/x)-1\to 0$，则 $(1+1/x)^x=e\,e^u$。由 $(e^u-1)/u\to 1$，只需求 xu 的极限。

逐步推导　令 $t=1/x\to 0^+$，有

$$xu=\frac{\ln(1+t)-t}{t^2}\longrightarrow\lim_{t\to0^+}\frac{1/(1+t)-1}{2t}=-\frac{1}{2}.$$

因此原极限为 $\boxed{-e/2}$。这一步只使用了基本极限与一次洛必达法则，不必对整个幂指表达式反复求导。

从洛必达到 Taylor 公式　洛必达法则未必能直接处理所有极限：导数比可能没有极限，反复求导也可能使式子更复杂。对具有足够可导性的函数，Taylor 公式往往是更好用的技术：直接看出各项的阶数与相消关系。使用它同样要检查可导性条件和余项精度。

8.3 Taylor 公式入门：用多项式作局部逼近

8.3.1 从一次逼近到高阶逼近

可导的定义已经给出

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0) \qquad (x \to x_0).$$

线性函数描述一阶变化。要让误差比 $(x - x_0)^n$ 更小，就需要用次数不超过 n 的多项式。

带 Peano 余项的 Taylor 公式

设 $n \geq 1$ 为整数，x_0 为定义域的内点。**条件：**存在 x_0 的一个开邻域，f 在其中有直到 $n-1$ 阶的导数，且 $f^{(n-1)}$ 在 x_0 可导（即 $f^{(n)}(x_0)$ 存在）。当 $n = 1$ 时，只要求 f 在该邻域有定义并在 x_0 可导。则

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k + o((x - x_0)^n), \qquad x \to x_0.$$

这里 $f^{(0)} = f$。当 $n = 1$ 时，就是可导的定义。

这是假设在该点存在 n 阶导数的局部结论，并不要求第 n 阶导数在整个邻域连续。

方法回看

中值题先看目标能否写成某个函数的导数，再检查端点。多个零点可反复使用 Rolle 定理；费马定理的证明思路值得记住，比如导数的介值性 Darboux 定理为经典应用。洛必达法则先检查未定式与导数比极限，必要时先换元或化简。Taylor 公式用多项式描述局部变化，系数由展开点的导数确定，余项说明逼近的精度。